



M [Redacted]

[Grupo: [Redacted]]

Docente: [Redacted]

Analista en Tecnologías de la Información

Fecha de entrega del documento (17-11-2025)

Índice

1. Introducción.....	4
2. Descripción del Cliente.....	4
3. Presentación del problema.....	4
4. Objetivos del Proyecto.....	5
4.1 Detección temprana de incendios rurales.....	5
4.2 Optimización de recursos humanos y económicos.....	5
4.3 Mejora en la toma de decisiones y respuesta ante emergencias.....	5
5. Listado de Necesidades.....	5
5.1 Automatización del monitoreo de incendios.....	5
5.2 Plataforma centralizada de gestión de drones.....	6
5.3 Seguimiento en tiempo real y alertas automáticas.....	6
5.4 Portal del Productor con reportes y control de planes.....	6
5.5 Gestión de rutas de vuelo y control de operadores.....	6
5.6 Módulo de mantenimiento predictivo.....	7
6. Requerimientos.....	7
6.1 Requerimientos Funcionales.....	7
6.1.1 RF01 - Registro de usuarios.....	7
6.1.2 RF02 - Autenticación de usuarios.....	8
6.1.3 RF03 - Alta de drones.....	9
6.1.4 RF04 - Edición de drones.....	10
6.1.5 RF05 - Baja de drones.....	11
6.1.6 RF06 - Asignar Dron a Operador.....	11
6.1.7 RF07 - Definición y gestión de planes de vuelo.....	12
6.1.8 RF08 - Monitoreo en tiempo real.....	13
6.1.9 RF09 - Detección automática de incendios y alertas.....	14
6.1.10 RF10 - Reportes automáticos y estadísticas.....	14
6.2 Requerimientos No Funcionales.....	15
6.2.1 RNF01 - Rendimiento y tiempo de respuesta.....	15
6.2.2 RNF02 - Disponibilidad y tolerancia a fallos.....	16
6.2.3 RNF03 - Usabilidad y accesibilidad.....	17
6.2.4 RNF04 - Seguridad y confidencialidad de datos.....	17
6.3 Descripción Detallada.....	18
6.3.1 RF01 - Registro de Usuarios - Storyboard.....	18
6.3.2 RF03 - Alta de Drones - Casos de Uso.....	19
6.3.3 RF06 - Asignar Dron a Operador - Storyboard.....	21
7. Plan para la Gestión de Interesados.....	22
7.1 Identificación.....	22
7.2 Análisis.....	24
7.2.1 Matriz Interés - Poder.....	24

7.2.2 Matriz de Compromiso.....	24
7.3 Estrategia.....	25
7.3.1 Productor Agrícola.....	25
7.3.2 Operadores de Drones.....	25
7.3.3 Administrador/Gerente.....	25
7.3.4 Equipo de Desarrollo.....	25
7.3.5 Dirección Nacional de Aviación e Infraestructura Aeronáutica.....	25
7.3.6 Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR.....	26
8. Plan para Gestión de Riesgos.....	26
9. Metodología para la ejecución del Proyecto.....	27
10. Planificación del Proyecto.....	28
10.1 EDT.....	28
10.2 GANTT.....	28
11. Solución Propuesta.....	29
11.1 Diseño de Base de Datos.....	30
11.2 Diseño de Arquitectura.....	30
12. Supuestos.....	31

1. Introducción

Proponemos desarrollar una app web para la gestión y monitoreo de drones en zonas rurales, con el fin de detectar incendios en etapas tempranas, logrando reducir el tiempo de detección y por consiguiente el tiempo de respuesta, mitigando daños multimillonarios. Proponemos que en el sistema existan 3 tipos de usuario: Administrador, con la capacidad de gestionar Drones, Productor y Operadores; Productores, con la capacidad de gestionar su plan (detalles, ajustes, pagos) de servicio, ver el estado de sus drones y operadores, y ver reportes en tiempo real sobre las condiciones climáticas de sus campos; Y Operadores, con la capacidad de establecer rutas de vuelo y monitorear los drones por los cuales sean responsables, pudiendo también intervenir manualmente de ser necesario.

2. Descripción del Cliente

El cliente presentado es un productor agrícola con más de 70 años de experiencia en el rubro, cuenta con múltiples campos (alrededor de un millón de hectáreas), y provee a diversas empresas del sector gastronómico a nivel regional. Su sistema de monitoreo actual implica la compra y mantenimiento de avionetas “fumigadoras”, y la contratación de pilotos independientes en días claves del año (mayormente verano) los cuales deben manualmente sobrevolar y monitorear sus campos, teniendo también la responsabilidad de ser primera respuesta ante el avistamiento de un incendio, se invierte mucho tiempo y dinero en esto, además de ser una labor muy peligrosa y exhaustiva para quienes la desempeñan.

3. Presentación del problema

Actualmente, su manera de monitorear sus campos implica contratar pilotos independientes que sobrevuelan los mismos, ésta labor es extremadamente costosa y complicada, se empieza a patrullar a las 4 de la mañana y se termina alrededor de las 8 de la noche, implica tener al menos 3 pilotos disponibles ya que deben turnarse y recargar combustible y agua, al menos un par de veces al día... Y sumado a eso, sus tareas no son únicamente monitorear y reportar, también deben actuar como primera respuesta ante el avistamiento de un incendio... el mayor problema con esto es que los aviones que se usan para esto son en realidad avionetas, muy chicas, y que van cargadas de agua en las alas, maniobrar estos vehículos no solo es difícil, sino también extremadamente peligroso; cada año fallecen pilotos desempeñando ésta misma actividad, por fallas mecánicas, insolación, desmayos o por una mala maniobra que lleva a que el avión se parta (ya que en realidad no fueron diseñados para esto, sino para rociar pesticidas desde el aire en planes de vuelo lineales, sin mayores maniobras). Asimismo, por lo caro que es este patrullaje, solamente se contrata en los peores días de verano, pero muchas veces hay incendios en cualquier otra época del año, y no todos por causas naturales. Si bien es mejor que no tener nada, es una preocupación y un sufrimiento constante para el cliente y su negocio. El sistema actual pone en riesgo la vida de pilotos, presenta la posibilidad de perder por completo las aeronaves, y además no es infalible... ya que un incendio puede comenzar

mientras se está haciendo un cambio de combustible, o pocos minutos luego de haber pasado por una zona a la que no se volverá hasta dentro de horas.

4. Objetivos del Proyecto

4.1 Detección temprana de incendios rurales

Implementar un sistema automatizado de monitoreo aéreo mediante drones equipados con sensores térmicos y cámaras de alta resolución, capaces de detectar focos de incendio en etapas tempranas, reduciendo en un **70%** el tiempo promedio de detección de incendios en comparación con el método actual de patrullaje manual, dentro de los primeros 6 meses de operación.

4.2 Optimización de recursos humanos y económicos

Disminuir los costos asociados al patrullaje aéreo tradicional (pilotos, combustible y mantenimiento de avionetas) mediante la automatización del proceso con drones autónomos y una plataforma de gestión centralizada, reduciendo en un **50%** los costos operativos anuales vinculados al monitoreo y detección de incendios, al finalizar el primer año de implementación.

4.3 Mejora en la toma de decisiones y respuesta ante emergencias

Proveer a los productores con información climática y reportes de actividad de drones en tiempo real, centralizando datos históricos para facilitar la planificación y la rápida reacción ante emergencias, logrando que el **100%** de los reportes de incendios detectados por el sistema sean transmitidos automáticamente al operador responsable y al productor en menos de **1 minuto** desde su detección.

5. Listado de Necesidades

5.1 Automatización del monitoreo de incendios

Problema actual: El monitoreo se realiza mediante avionetas y pilotos humanos, lo que genera altos costos, riesgos de accidente y baja cobertura temporal.

Necesidad/Oportunidad: Implementar un sistema automatizado de drones capaces de patrullar zonas rurales y detectar focos de incendio sin intervención humana.

Impacto esperado: Reducción de costos operativos y eliminación de riesgos humanos, incrementando la frecuencia y precisión del monitoreo.

5.2 Plataforma centralizada de gestión de drones

Problema actual: No existe un sistema unificado que permita supervisar drones, usuarios y planes de vuelo en simultáneo.

Necesidad/Oportunidad: Desarrollar una aplicación web que permita al Administrador registrar y gestionar drones, y operadores desde una única interfaz.

Impacto esperado: Mejora en la coordinación operativa y trazabilidad de los vuelos, con reducción de errores humanos.

5.3 Seguimiento en tiempo real y alertas automáticas

Problema actual: La detección de incendios depende de reportes manuales de los pilotos, con tiempos de respuesta variables.

Necesidad/Oportunidad: Implementar un sistema de transmisión en tiempo real de datos de drones (geolocalización, temperatura, video, condiciones climáticas) y alertas automáticas ante detección de anomalías térmicas.

Impacto esperado: Reducción drástica del tiempo de detección y mejora en la capacidad de respuesta ante incendios.

5.4 Portal del Productor con reportes y control de planes

Problema actual: Los productores no tienen acceso inmediato al estado de sus campos, drones o historial de vuelos.

Necesidad/Oportunidad: Crear un panel web donde los productores puedan visualizar información de sus campos, estado de drones, reportes climáticos y administrar su plan de servicio.

Impacto esperado: Aumento de la transparencia, confianza y autonomía del cliente en la gestión de su servicio.

5.5 Gestión de rutas de vuelo y control de operadores

Problema actual: La planificación de vuelos se hace manualmente, sin registro ni optimización de recorridos.

Necesidad/Oportunidad: Incorporar una funcionalidad que permita a los operadores definir rutas automáticas o manuales, con opción de intervención remota.

Impacto esperado: Aumento de la eficiencia en el uso de drones y mayor control sobre las operaciones diarias.

5.6 Módulo de mantenimiento predictivo

Problema actual: Los drones se mantendrían de forma reactiva (solo cuando fallan), lo que genera tiempos muertos.

Necesidad/Oportunidad: Implementar un sistema que registre horas de vuelo y estados de sensores para anticipar mantenimiento o recarga.

Impacto esperado: Prolongación de la vida útil de los drones y reducción de fallas durante operaciones críticas.

6. Requerimientos

Se utilizará una escala de tres niveles de prioridad: **Alta**, **Media** y **Baja**. Los requerimientos de prioridad Alta representan funcionalidades críticas e indispensables para el funcionamiento del sistema; los de prioridad Media son necesarias para optimizar la operación y usabilidad, y los de prioridad Baja son mejoras deseables que no afectan el cumplimiento del objetivo principal. Al utilizar el modelo incremental como metodología de desarrollo, en los primeros incrementos se implementarán los requerimientos de prioridad Alta y Media, dejando aquellos de prioridad Baja para futuras iteraciones.

6.1 Requerimientos Funcionales

6.1.1 RF01 - Registro de usuarios	
Descripción	El Administrador podrá registrar nuevos usuarios (Productores y Operadores), asignándoles credenciales y permisos según su rol.
Precondiciones	1. Usuario autenticado con rol de Administrador
Valores de entrada	1. Correo 2. Contraseña inicial 3. Rol

	4. Nombre Completo 5. Número de teléfono
Valores de salida	Resultado de la operación: mensaje de registro exitoso o mensaje de error.
Referencia	Necesidad 2: Plataforma centralizada de gestión de drones.
Impacto esperado	Control centralizado y seguro sobre la creación de cuentas de acceso.
Prioridad	Alta

6.1.2 RF02 - Autenticación de usuarios

Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios (Administrador, Productor y Operador) iniciar sesión con credenciales únicas, diferenciando los permisos y vistas según el rol asignado.
Precondiciones	1. El usuario debe contar con una cuenta registrada previamente por el Administrador.
Valores de entrada	1. Correo 2. Contraseña
Valores de salida	Resultado de la operación: mensaje de acceso autorizado y redirección a portal correspondiente a rol, o mensaje de error.
Referencia	Necesidad 2: Plataforma centralizada de gestión de drones. Necesidad 4: Portal del Productor con reportes y control de planes.

Impacto esperado	Control centralizado y seguro sobre la creación de cuentas de acceso.
Prioridad	Alta

6.1.3 RF03 - Alta de drones	
Descripción	El Administrador podrá registrar nuevos drones en el sistema, ingresando información técnica relevante.
Precondiciones	1. Usuario autenticado con rol de Administrador.
Valores de entrada	1. Modelo 2. Fabricante 3. Número de Serie 4. Capacidad de batería 5. Tipos de sensores instalados 6. Versión de firmware 7. Protocolos de comunicación aceptados 8. Estado Operativo 9. Fecha de último mantenimiento 10. Coordinadas de su base 11. Operador responsable (opcional) 12. Zonas operacionales (opcional) 13. Compañía de Seguro 14. Fecha de vencimiento de Seguro 15. Documentos (manuales, certificados) 16. Observaciones
Valores de salida	Resultado de la operación: mensaje de confirmación de alta o mensaje de error.
Referencia	Necesidad 2: Plataforma centralizada de gestión de drones.

Impacto esperado	Permitir el control y trazabilidad completa del inventario de drones.
Prioridad	Alta

6.1.4 RF04 - Edición de drones	
Descripción	El Administrador podrá modificar información técnica o estado operativo de drones ya registrados.
Precondiciones	1. Usuario autenticado con rol de Administrador. 2. Dron ya registrado en la base de datos.
Valores de entrada	1. Identificador del dron 2. Tipos de sensores instalados 3. Versión de firmware 4. Estado Operativo 5. Fecha de último mantenimiento 6. Coordinadas de su base 7. Operador responsable 8. Zonas operacionales 9. Compañía de Seguro 10. Fecha de vencimiento de Seguro 11. Documentos 12. Observaciones
Valores de salida	Resultado de la operación: mensaje de confirmación de edición o mensaje de error.
Referencia	Necesidad 2: Plataforma centralizada de gestión de drones.
Impacto esperado	Mantener actualizada la información operativa y técnica.

Prioridad	Baja
------------------	------

6.1.5 RF05 - Baja de drones	
Descripción	El Administrador podrá dar de baja drones que ya no estén operativos o hayan sido retirados del servicio.
Precondiciones	1. Usuario autenticado con rol de Administrador. 2. Dron ya registrado en la base de datos.
Valores de entrada	1. Identificador del dron 2. Motivo de baja
Valores de salida	Resultado de la operación: mensaje de confirmación de baja o mensaje de error.
Referencia	Necesidad 2: Plataforma centralizada de gestión de drones.
Impacto esperado	Mantener un registro actualizado y confiable de la flota.
Prioridad	Baja

6.1.6 RF06 - Asignar Dron a Operador	
Descripción	Los usuarios Administrador y Productor podrán asignar drones a Operadores específicos.

Precondiciones	1. Usuario autenticado con rol de Administrador o Productor. 2. Dron ya registrado en la base de datos. 3. Operador ya registrado en la base de datos.
Valores de entrada	1. Identificador del dron 2. Identificador del Operador
Valores de salida	Resultado de la operación: mensaje de confirmación de baja o mensaje de error.
Referencia	Necesidad 2: Plataforma centralizada de gestión de drones.
Impacto esperado	Mejora la trazabilidad de responsabilidades de los Operadores.
Prioridad	Alta

6.1.7 RF07 - Definición y gestión de planes de vuelo	
Descripción	Los usuarios Operadores podrán definir y administrar planes de vuelo para los drones bajo su responsabilidad.
Precondiciones	1. Usuario autenticado con rol de Operador. 2. Dron ya registrado en la base de datos. 3. Dron asignado al Operador.

Valores de entrada	1. Identificador del dron 2. Identificador del Operador 3. Hora de Inicio 4. Duración estimada 5. Tipo de Vuelo (automático o manual) 6. Puntos GPS (latitud, longitud y altitud)
Valores de salida	Resultado de la operación: mensaje de confirmación de alta o mensaje de error.
Referencia	Necesidad 5: Gestión de rutas de vuelo y control de operadores.
Impacto esperado	Mejora la trazabilidad de responsabilidades y la organización del despliegue de drones.
Prioridad	Alta

6.1.8 RF08 - Monitoreo en tiempo real	
Descripción	El sistema debe mostrar en un panel visual la posición, trayectoria, temperatura y estado operativo de cada dron en tiempo real.
Precondiciones	1. Usuario autenticado con rol de Operador, Administrador o Productor.
Valores de entrada	1. Datos transmitidos por cada dron.
Valores de salida	Datos obtenidos de los sensores instalados en el dron en formato legible para humanos, o mensaje error si no se encontró al dron o este no se encuentra disponible.
Referencia	Necesidad 3: Seguimiento en tiempo real y alertas automáticas.

Impacto esperado	Mejora la visibilidad de la operación y permite respuesta inmediata.
Prioridad	Alta

6.1.9 RF09 - Detección automática de incendios y alertas	
Descripción	El sistema debe analizar datos térmicos y visuales de los drones para identificar posibles focos de incendio y emitir alertas automáticas.
Precondiciones	1. Dron en vuelo transmitiendo datos válidos
Valores de entrada	1. Datos transmitidos por el dron.
Valores de salida	Alerta visual y sonora a Operadores, y notificación a productor por e-mail y SMS.
Referencia	Necesidad 1: Automatización del monitoreo de incendios.
Impacto esperado	Reducción del tiempo de detección y mejora de la reacción ante incidentes.
Prioridad	Alta

6.1.10 RF10 - Reportes automáticos y estadísticas	
Descripción	El sistema generará reportes automáticos sobre vuelos, detecciones, mantenimiento y

	condiciones climáticas, disponibles para productores y administradores.
Precondiciones	1. Existencia de datos registrados
Valores de entrada	1. Parámetros opcionales de filtrado: fechas, dron, zonas, tipos de eventos.
Valores de salida	Reporte en formato visual o descargable.
Referencia	Necesidad 4: Portal del Productor con reportes y control de planes.
Impacto esperado	Facilita la toma de decisiones y planificación preventiva.
Prioridad	Media

6.2 Requerimientos No Funcionales

6.2.1 RNF01 - Rendimiento y tiempo de respuesta	
Descripción	El sistema deberá procesar y mostrar la información proveniente de los drones (telemetría, imágenes, temperatura) en un tiempo máximo de 2 segundos desde su recepción.

Justificación	La detección temprana de incendios requiere transmisión y visualización casi instantánea de los datos.
Referencia	Necesidad 1: Seguimiento en tiempo real y alertas automáticas. Necesidad 3: Seguimiento en tiempo real y alertas automáticas.
Impacto esperado	Mejora significativa en la capacidad de respuesta ante emergencias y confiabilidad del sistema.
Prioridad	Alta

6.2.2 RNF02 - Disponibilidad y tolerancia a fallos	
Descripción	El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo operativo , incluyendo fines de semana y horarios nocturnos, y contar con mecanismos de recuperación ante fallos de servidor o pérdida de conexión con drones.
Justificación	El monitoreo rural debe ser continuo, especialmente en condiciones de riesgo alto (verano, vientos fuertes).
Referencia	Necesidad 3: Seguimiento en tiempo real y alertas automáticas.
Impacto esperado	Mejora significativa en la capacidad de respuesta ante emergencias y confiabilidad del sistema.
Prioridad	Alta

6.2.3 RNF03 - Usabilidad y accesibilidad	
Descripción	La interfaz deberá ser intuitiva, de fácil navegación y accesible desde distintos dispositivos (PC, tablet, móvil), empleando un diseño responsive. Los operadores deberán poder visualizar la información crítica (alertas, mapas, estado de drones) con no más de 2 clicks desde el panel principal.
Justificación	El sistema será usado por distintos perfiles (productores, administradores, operadores) en entornos de trabajo dinámicos.
Referencia	Necesidad 2: Plataforma centralizada de gestión de drones Necesidad 4: Portal del Productor con reportes y control de planes
Impacto esperado	Reduce errores humanos y mejora la adopción del sistema por parte de los usuarios.
Prioridad	Media

6.2.4 RNF04 - Seguridad y confidencialidad de datos	
Descripción	El sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, asegurando que solo los usuarios autenticados y autorizados accedan a los datos y funcionalidades correspondientes a su rol.

Justificación	El sistema gestiona información sensible (ubicación de drones, reportes de incendios, datos de productores), por lo que se requiere un nivel alto de protección.
Referencia	Necesidad 2: Plataforma centralizada de gestión de drones
Impacto esperado	Protege la información del cliente y asegura el cumplimiento de políticas de privacidad y confianza operativa.
Prioridad	Alta

6.3 Descripción Detallada

6.3.1 RF01 - Registro de Usuarios - Storyboard

Estando el Administrador autenticado en el Sistema, podrá navegar a una pantalla de Registro de Usuario, en la cuál podrá crear Usuarios de tipo Administrador, Productor y Operador. Es importante saber que la contraseña que se ingresa en éste formulario debe ser luego cambiada por quién reciba éstas credenciales, ya que ésta contraseña será de único uso y solo es empleada por mera conveniencia técnica y administrativa.

Registro de Usuario

Nombre Completo

Juan Perez

Rol

Operador

Número de Telefono

099123456

Correo

juan@micampo.uy

Contraseña

Cancelar

Confirmar

Roles posibles:
Operador,
Administrador,
Productor

Contraseña de
uso único

Devuelve a la página
principal del módulo de
Gestión de Usuarios

Muestra mensaje de éxito y limpia
el formulario, si falta algo,
mostrará mensaje de error.

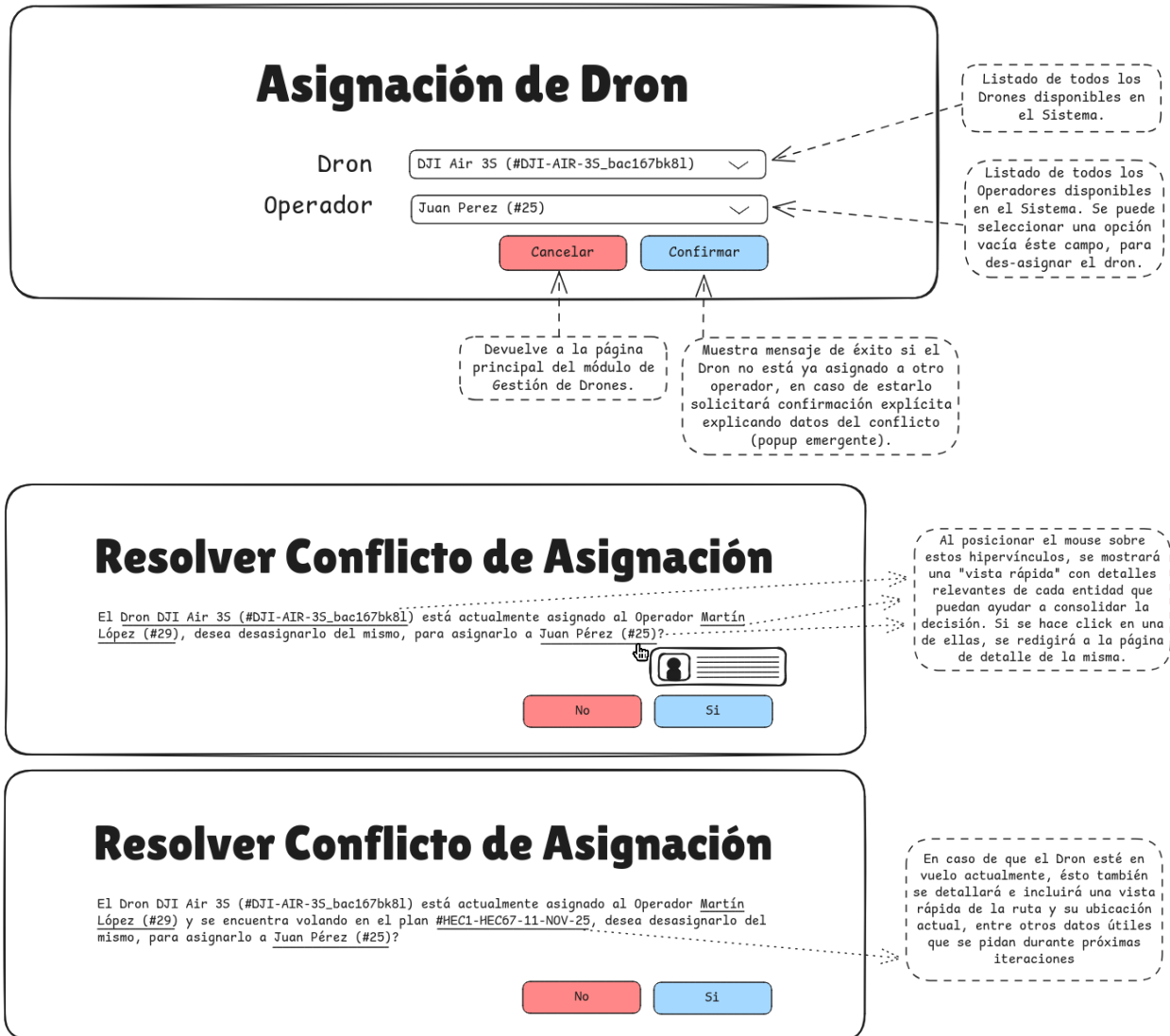
6.3.2 RF03 - Alta de Drones - Casos de Uso

RF03	Alta de Drones	
Versión - Fecha	1.0.0	13/11/2025
Descripción	Debe poder registrarse un Dron en el sistema.	
Dependencias	- RF02	
Precondiciones	1. El usuario debe estar logueado como Administrador.	
Flujo Principal	Paso	Acción
	1	Ingresar a la página
	2	Click en "Alta de Drones"
	3	El sistema muestra la pantalla de Alta de Drones, ofreciendo un formulario que puede ser completado manualmente, y un botón que permite escanear un código (barras, QR) para el ingreso automático de los datos del dron.
	4	El usuario ingresa los datos del Dron: 1. Modelo (requerido) 2. Fabricante (requerido) 3. Número de Serie (requerido) 4. Capacidad de batería (requerido) 5. Tipos de sensores instalados (requerido) 6. Versión de firmware (requerido) 7. Protocolos de comunicación aceptados (requerido) 8. Estado Operativo (requerido) 9. Fecha de último mantenimiento (opcional) 10. Coordinadas de su base (requerido) 11. Operador responsable

		(opcional) 12. Zonas operacionales (opcional) 13. Compañía de Seguro (requerido) 14. Fecha de vencimiento de Seguro (requerido) 15. Documentos (manuales, certificados) (requerido) 16. Observaciones (opcional)
	5	Clickea el botón “Confirmar”.
Flujos Secundarios	Paso	Acción
	4.a.1	El usuario ingresa los datos manualmente, uno por uno.
	4.a.2	El usuario escanea el código del dron, permitiendo que los datos se completen automáticamente.
Flujos Excepción	Paso	Acción
	4	Serial de Dron ya registrado, no se registra.
	4	Datos requeridos no proporcionados, no se registra.
	4	Datos ingresados en formatos inválidos, no se registra.
Poscondiciones	El dron se registra correctamente y se muestra un mensaje de éxito.	
Notas	Además del ingreso manual de estos datos, los mismos podrán ser ingresados automáticamente escaneando un código escaneable (barras, QR, ...) presente en el propio dron. El Administrador podrá optar por el ingreso manual si así lo prefiriera, o si el dron no cuenta con un código escaneable, o si el Administrador no cuenta con un escáner al momento del ingreso.	

6.3.3 RF06 - Asignar Dron a Operador - Storyboard

Estando el Administrador autenticado en el Sistema, el mismo podrá asignar drones a operadores. En caso de que haya un conflicto al asignar (dron ya asignado a otro operador, dron en vuelo), se mostrará una ventana emergente para confirmar la operación, ofreciendo detalles adicionales de cada entidad involucrada.



Para este requerimiento en el primer incremento, el cliente deja a nuestra conveniencia la implementación de las "vistas rápidas" mencionadas en el popup de Resolver Conflicto de Asignación. En futuros incrementos y con la retroalimentación del cliente las mismas serán enriquecidas y mejor definidas, de momento se toma la decisión de solo mostrar aquello que sea sencillo de cargar y no requiera consultas complejas a la base de datos, a discreción del equipo de desarrollo.

7. Plan para la Gestión de Interesados

7.1 Identificación

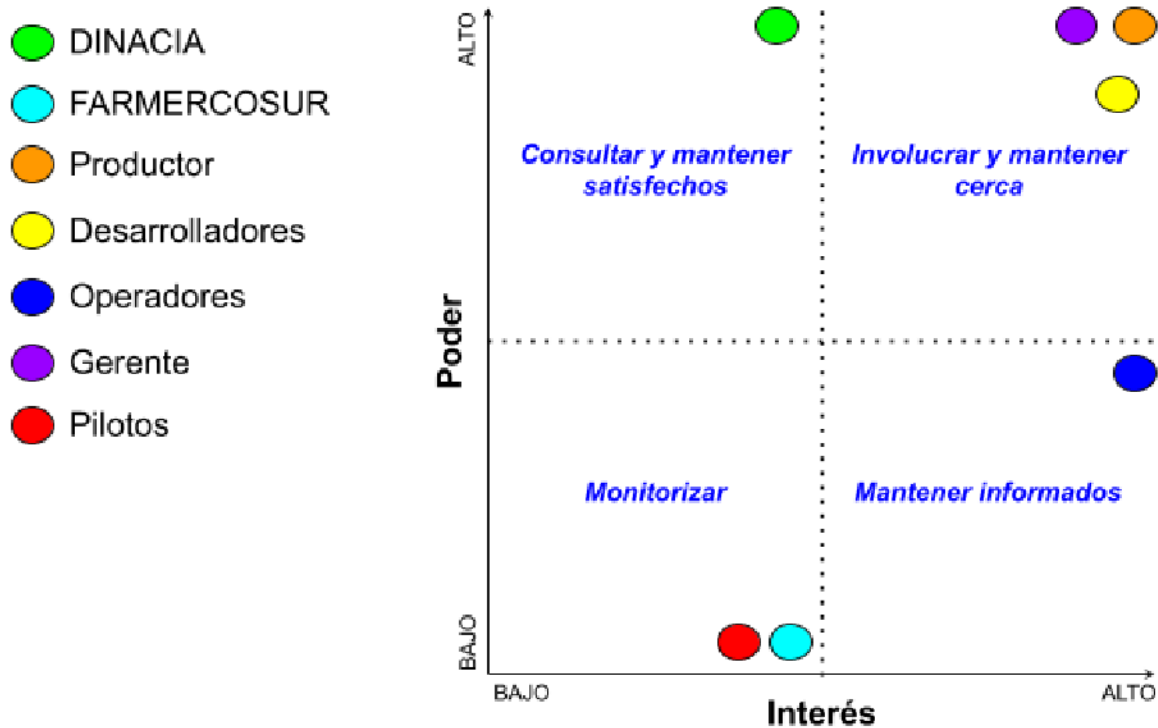
El proyecto involucra varios actores con niveles distintos de influencia, responsabilidad e interés en el resultado final. La correcta gestión de estos interesados permitirá asegurar alineación, minimizar riesgos de malentendidos y optimizar la toma de decisiones durante el desarrollo.

Interesado	Rol en el proyecto	Descripción	Relevancia	Participación
Productor Agrícola	Principal Interesado	Aporta requerimientos y valida la utilidad final del sistema.	Alta. Validará el producto final y los resultados que esté de.	Alta. Parte del proceso de principio a fin.
Operadores de Drones	Usuario clave	Configuran rutas de vuelo y monitorean drones durante la operación. Aportan requerimientos sobre la integración con drones y validan funcionalidades relacionadas a los mismos.	Alta. Su buena experiencia con la integración del sistema de drones es fundamental para considerar al proyecto como completo y operable.	Media. Parte del proceso en instancias relacionadas a la integración con sistemas de drones.
Administrador/ Gerente del Sistema	Usuario clave	Gestor de drones, usuarios, asignaciones y estado operativo del sistema. Aporta requerimientos de gestión y valida esas funcionalidades.	Alta. Validará las funcionalidades de gestión en el producto final.	Alta. Parte del proceso en instancias relacionadas a la gestión de recursos.
Equipo de Desarrollo	Ejecutores	Analizan, diseñan, desarrollan y prueban la solución.	Alta. Su expertise técnico debe ser considerado y parte de la toma de decisiones del producto, por la naturaleza tan técnica del mismo.	Alta. Parte del proceso de principio a fin.
Dirección	Stakeholder	Ente regulador.	Alta. Sin sus	Baja. Parte

Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica	externo	Comprueba y audita que se cumpla la normativa definida para el uso de drones en el espacio aéreo uruguayo.	autorizaciones y certificados, los drones no podrán ser operados legalmente.	periódica de instancias puntuales de auditoría y supervisión.
Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR	Stakeholder externo	Potencial futuro inversor y promotor.	Baja. En el futuro cercano no se prevé que formen parte del proyecto de ninguna manera, sí en etapas más tardías.	Baja. Parte no confirmada del proyecto en etapas más tardías del mismo.
Pilotos	Stakeholder externo	Proveedor clave actual para el sistema existente, proveen servicios de patrullaje y respuesta.	Media. Su colaboración seguirá siendo necesaria para la respuesta ante incendios, pero sus horas de vuelo en patrullaje disminuirán y eventualmente no serán necesarias, sólo actuarían como equipo de respuesta.	Baja. De momento no se contempla una integración en el sistema con ellos. Los operadores se encargarán de contactarlos por la vía que consideren apropiada (radio, teléfono...).

7.2 Análisis

7.2.1 Matriz Interés - Poder



7.2.2 Matriz de Compromiso

Interesado	Desconocedor	Reticente	Neutral	Apoya	Lider
Productor Agrícola					X
Operadores de Drones	X			D	
Administrador/Gerente		X			D
Equipo de Desarrollo					X
Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica	X		D		
Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR				X	D
Pilotos Independientes		X	D		

7.3 Estrategia

7.3.1 Productor Agrícola

- Interacción semanal durante análisis y validación de cada incremento.
- Revisión de prototipos funcionales.
- Confirmación de prioridades en cada ciclo.
- Gestión cercana y transparente.

7.3.2 Operadores de Drones

- Participación en pruebas de rutas de vuelo y panel de monitoreo.
- Recopilar feedback sobre usabilidad e interfaz.
- Capacitación inicial en uso de la plataforma.

7.3.3 Administrador/Gerente

- Involucrado en validación de gestión de drones y usuarios.
- Recopilar retroalimentación sobre flujos operativos.
- Mantenerlo informado de cambios en la interfaz.
- Capacitación inicial en uso de la plataforma.

7.3.4 Equipo de Desarrollo

- Comunicación interna constante.
- Reuniones de planificación por incremento.
- Documentación compartida y repositorio común.

7.3.5 Dirección Nacional de Aviación e Infraestructura Aeronáutica

- **Cumplimiento normativo:** Asegurar que todos los procesos de vuelo, telemetría y asignación de responsabilidades cumplan con la normativa vigente de operación de drones.
- **Consultas puntuales:** Involucrarla como *Consultada* solo cuando el proyecto incorpora funciones relacionadas con seguridad aérea o automatización de vuelos.
- **Documentación clara:** Mantener documentación técnica y operativa lista para auditorías (planes de vuelo, identificación de drones, trazas de operación).
- **Actualización periódica:** Monitorear actualizaciones de regulaciones que puedan requerir cambios en el sistema.
- **Minimización de carga operativa:** Evitar sobrecargar al ente regulador; se lo contactará solo en momentos clave del proyecto.

7.3.6 Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR

- **Mantener Informados:** Proveer reportes de avance claros y concisos sobre beneficios operativos del sistema, avances del proyecto e impacto potencial para el sector rural.
- **Demos funcionales:** Invitar a presentaciones de prototipos para mostrar el valor agregado en prevención de incendios y eficiencia operativa.
- **Explorar alianzas:** Mantener abierta la posibilidad de financiamiento o difusión regional si el proyecto resulta exitoso.
- **Material técnico:** Preparar documentación orientada a dirigentes: impacto económico, reducción de pérdidas, ventajas tecnológicas.
- **Comunicación estratégica:** Contacto en hitos clave (fin de incrementos), no en tareas diarias.

8. Plan para Gestión de Riesgos

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Prevención	Contingencia	Mitigación
Incumplimiento de normativas aeronáuticas	Alto	Baja	Revisar normativas aplicables desde el inicio; consultar a la autoridad en hitos relevantes.	Deshabilitar funciones no permitidas y ejecutar sólo operaciones aprobadas; solicitar permisos adicionales.	Rediseñar o limitar funcionalidades de vuelo para cumplir requisitos regulatorios; mantener documentación para auditoría.
Interrupciones del servicio	Alto	Media	Desplegar monitoreo básico y backups regulares; realizar pruebas de estrés en etapas críticas.	Cambiar a entorno alternativo / instancia de emergencia; restaurar desde backup más reciente.	Desplegar más instancias, contratar proveedores de hosting adicionales (AWS, Azure, GCP).
Uso incorrecto del sistema por parte del Administrador (falta de experiencia, errores de configuración o asignación)	Alta	Media	Capacitación inicial, guías interactivas, interfaz clara con validaciones.	Asistencia técnica inmediata, corrección manual de configuraciones, revisión de logs.	Simplificar flujos administrativos, automatizar pasos críticos y notificar inconsistencias.
Confusión, desatención o interpretación incorrecta de alertas por parte de operadores	Alto	Media	Capacitación en protocolos de respuesta, alarmas visuales/sonoras claras,	Repetición de alerta, notificación al productor y gerente.	Refinar visualización, agregar tutoriales, mejorar feedback del sistema ante eventos críticos.

			clasificación por severidad.		
Falla completa del sistema (servidor, comunicaciones o módulos críticos) durante la detección o seguimiento de un incendio real, impidiendo alertar al productor u operador.	Alto	Baja	Pruebas de estrés y carga, redundancia mínima del backend, monitoreo constante del sistema, revisión de telemetría.	Activar vía paralela de comunicación manual (llamado/WhatsApp), reenvío automático desde servicios externos, escalamiento inmediato al Operador responsable.	Implementar failover automático, registrar eventos localmente en el dron para recuperación posterior, y mejorar tolerancia a fallos en incrementos futuros.
Falla en la detección de un incendio (falsos negativos), impidiendo alertar al Operador o Productor a tiempo.	Alto	Baja	Validar el algoritmo de detección con múltiples escenarios; ajustar umbrales; pruebas de campo.	Activar vigilancia manual temporal; monitoreo alternativo por Operadores; análisis manual de telemetría ante condiciones de riesgo extremo.	Afinar modelos de detección, agregar redundancia sensorial y mejorar la calibración del dron según el entorno.

9. Metodología para la ejecución del Proyecto

La metodología seleccionada para la gestión del proyecto es la incremental, porque ofrece las siguientes ventajas en este contexto:

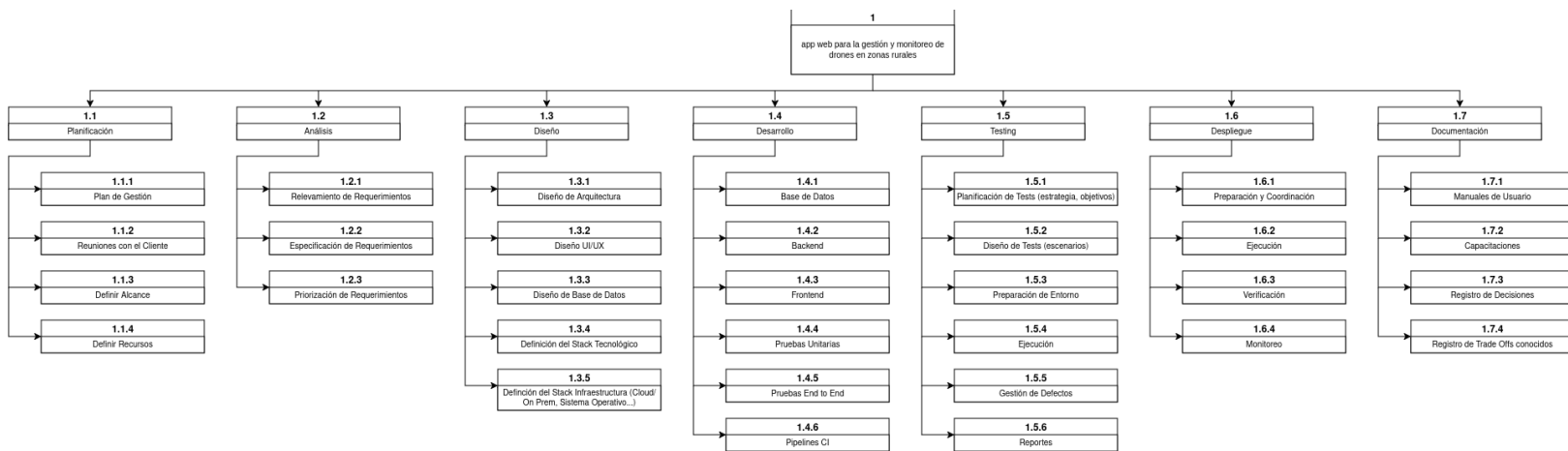
- **Entregas funcionales tempranas**, que pueden ser utilizadas para obtener retroalimentación del cliente.
- **Optimización de recursos**, ya que el equipo puede concentrarse en un subconjunto de funcionalidades por incremento.
- **Reducción de riesgos**, porque los errores o desvíos se detectan en etapas tempranas.
- **Flexibilidad ante cambios**, dado que los requerimientos pueden ajustarse entre incrementos.
- **Participación activa del cliente**, quien visualiza el progreso real del sistema de manera continua.

Es importante considerar que el presupuesto para este proyecto no está limitado, y que luego de múltiples reuniones y entrevistas con el cliente, sabemos que se prevén múltiples módulos adicionales, e incluso cambios sobre algunos ya conocidos... al igual que visitar requerimientos y enriquecer los mismos. El cliente expresa que tampoco tiene una necesidad

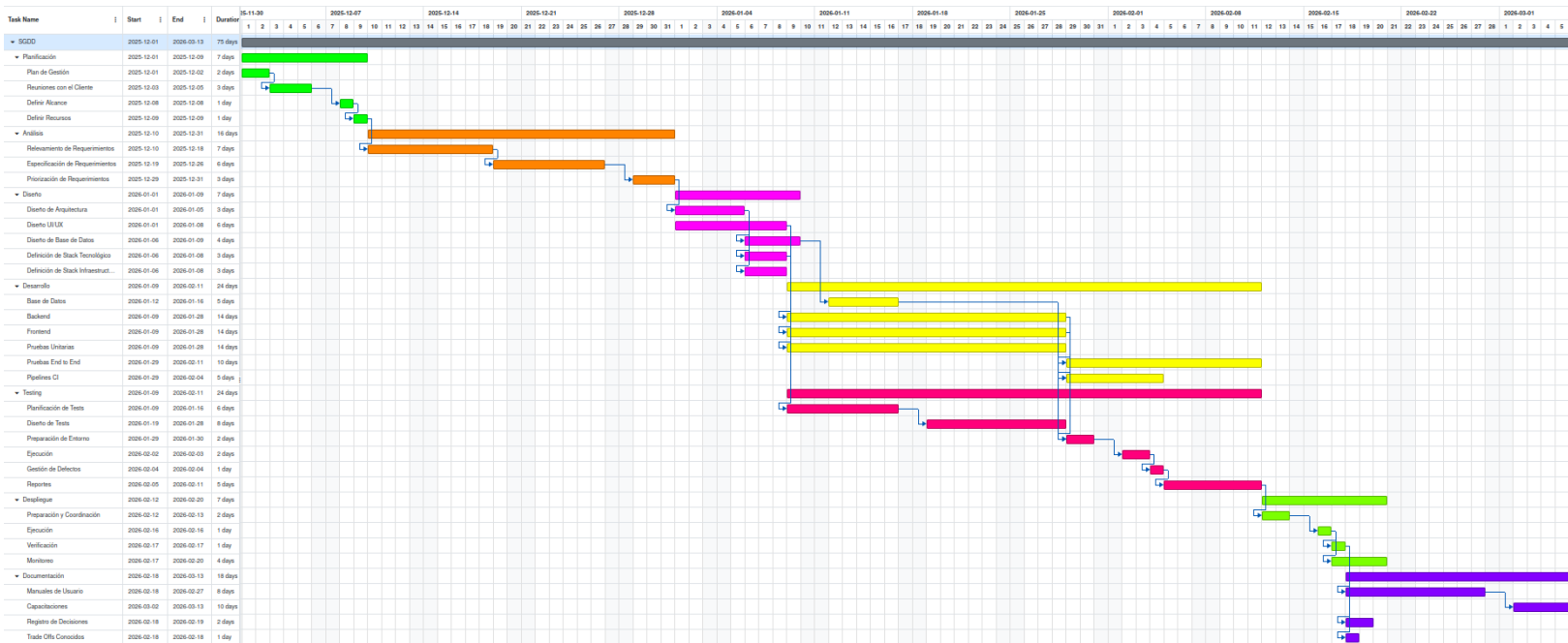
inmediata por ir usando el sistema en un entorno real a la brevedad y sobre la marcha, ya que para éste verano ya tiene precontratado todo lo que está habituado a emplear, es decir que éste sistema sería puesto en uso recién para el próximo año, de cara fines del mismo.

10. Planificación del Proyecto

10.1 EDT



10.2 GANTT



11. Solución Propuesta

Se identifica la necesidad de los productores rurales de contar con un sistema que permita **gestionar, supervisar y optimizar el uso de drones** para la vigilancia de sus campos, principalmente con el fin de **detectar incendios de manera temprana** y mejorar la seguridad de sus operaciones.

Actualmente, este proceso suele depender de vigilancia manual o de herramientas aisladas, lo que genera demoras, falta de trazabilidad y una respuesta limitada ante emergencias.

La solución propuesta consiste en una **aplicación web** que centralice la administración de drones y operadores, permitiendo definir y monitorear planes de vuelo, visualizar telemetría en tiempo real y recibir alertas ante posibles focos de incendio detectados por los dispositivos. Esta herramienta permitirá a los usuarios agilizar la gestión operativa, mejorar el control de sus recursos y obtener información clave para la toma de decisiones diarias en su actividad.

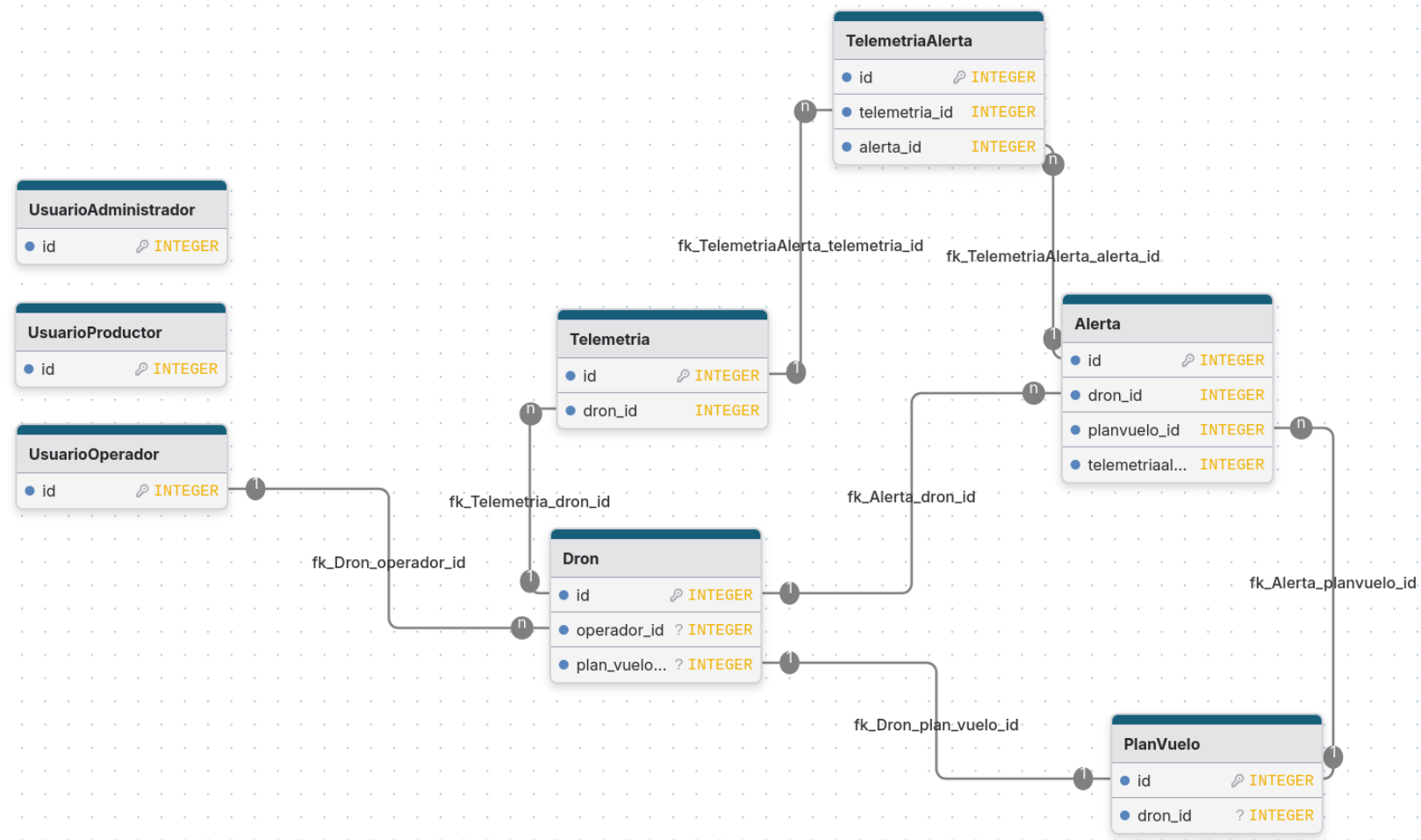
Se plantea la utilización de una **base de datos** PostgreSQL para asegurar un almacenamiento estructurado, seguro y consistente de la información asociada a drones, usuarios, planes de vuelo y registros de monitoreo. El **backend** será codificado con el lenguaje de programación Go, su librería interna net/http para definir un servidor HTTP y el ORM comunitario "ent" para interactuar con la base de datos; Se elige este lenguaje por su eficiencia, eficacia, simplicidad y gran ecosistema comunitario. Para **hostear** el mismo, se elige el proveedor cloud AWS y su servicio Elastic Beanstalk, el cuál se encarga automáticamente de reiniciarse en caso de fallos y de desplegar instancias adicionales en caso de congestionamientos.

La **comunicación con los drones** se realizará mediante una API con websockets que permitirá registrar operaciones y procesar la información proveniente de sensores y telemetría en tiempo real. Los **drones se configurarán** de forma automática con un script, que les instruirá reportar todos sus eventos a un endpoint websocket en el backend ya definido.

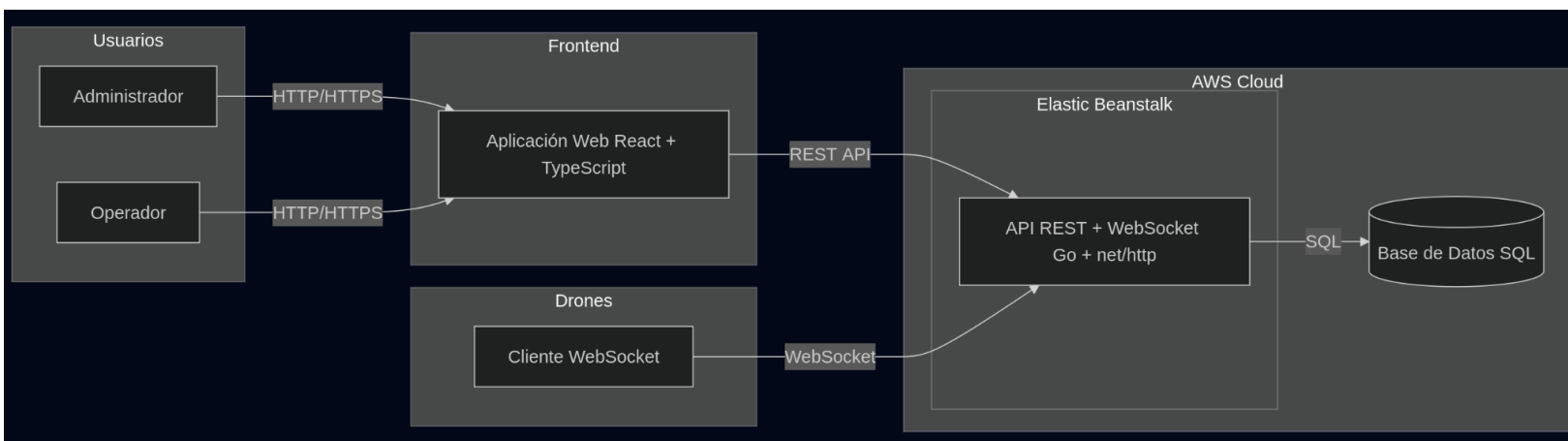
Para la capa de presentación se contempla el desarrollo de un **frontend** moderno, implementado con tecnologías web ampliamente adoptadas y eficientes para aplicaciones dinámicas: TypeScript, ReactJS, Vite, TailwindCSS, @shadcn/ui.

Las elecciones tecnológicas se justifican en términos de **robustez, soporte comunitario, compatibilidad futura y experiencia previa del equipo** con las mismas. La solución, además, está pensada para permitir un crecimiento progresivo.

11.1 Diseño de Base de Datos



11.2 Diseño de Arquitectura



12. Supuestos

Los siguientes supuestos se consideran verdaderos durante el desarrollo del proyecto y condicionan el alcance, la planificación y la ejecución del mismo:

1. **Los drones utilizados para pruebas y validaciones estarán disponibles, operativos y correctamente mantenidos** durante las etapas del proyecto.
2. **El cliente, administrador y operadores participarán activamente** en las revisiones de cada incremento, brindando feedback oportuno para validar funcionalidades.
3. **El Administrador del sistema contará con conocimientos básicos de informática** y recibirá la capacitación necesaria para operar la plataforma de manera correcta.
4. **La conexión a internet disponible en el entorno de pruebas será estable** y con el ancho de banda suficiente para transmitir telemetría, alertas y datos de sensores.
5. **La normativa aeronáutica vigente permitirá la operación de drones en la zona de pruebas**, sin restricciones adicionales que impidan la validación del sistema.
6. **El equipo de desarrollo tendrá acceso continuo a los recursos tecnológicos necesarios**, incluyendo servidores, repositorios, librerías y herramientas de programación.
7. **Los algoritmos de detección de incendios contarán con datos suficientes para su calibración y pruebas**, ya sea mediante simulación o dataset de referencia.
8. **Los interesados externos responderán dentro de plazos razonables** cuando sean consultados, sin bloquear decisiones ni avances clave del proyecto.
9. **El alcance definido para cada incremento se mantendrá estable** salvo cambios formalmente acordados con el cliente.
10. **Las demostraciones de incrementos se realizarán en condiciones ambientales adecuadas**, permitiendo validar correctamente sensores visuales y térmicos.